

Automated Skin Cancer Classification

Le cancer de la peau est considéré comme l'une des maladies les plus dangereuses et les plus répandues dans le monde. Un diagnostic précoce joue un rôle essentiel dans la réduction de la mortalité et l'amélioration de l'efficacité des traitements.

Dans ce travail, un modèle de deep learning basé sur l'architecture MobileNet a été proposé pour la classification automatique des lésions cutanées à l'aide du dataset HAM10000.

Ce dataset contient des images dermoscopiques appartenant à sept catégories différentes de lésions cutanées.

Des techniques de prétraitement et d'augmentation des données ont été appliquées afin d'améliorer la capacité de généralisation du modèle.

Le transfert d'apprentissage a été utilisé en exploitant un modèle MobileNet pré-entraîné sur ImageNet.

Les résultats expérimentaux ont montré des performances satisfaisantes pour la classification des lésions cutanées.

De plus, un système de prédiction en temps réel a été développé en utilisant FastAPI et Gradio afin de fournir une interface interactive de prédiction.

Mots-clés : Cancer de la peau, Deep Learning, MobileNet, HAM10000, Transfert d'apprentissage, FastAPI, Gradio.

1. Introduction

Le cancer de la peau figure parmi les types de cancer les plus fréquents dans le monde et touche des millions de personnes chaque année.

Cette maladie peut devenir très dangereuse lorsqu'elle n'est pas détectée à un stade précoce.

Les méthodes traditionnelles de diagnostic reposent principalement sur l'expertise des dermatologues et l'inspection visuelle, ce qui peut entraîner des variations dans la précision du diagnostic.

Par conséquent, les systèmes automatiques d'aide au diagnostic basés sur l'intelligence artificielle sont devenus un domaine de recherche important dans l'analyse des images médicales.

Le deep learning, en particulier les réseaux de neurones convolutifs (CNN), a considérablement amélioré les performances de classification d'images dans de nombreux domaines, notamment les applications médicales.

Les modèles CNN sont capables d'extraire automatiquement les caractéristiques importantes des images sans nécessiter une extraction manuelle des caractéristiques.

Dans cette étude, un modèle basé sur MobileNet a été implémenté pour la classification automatique des lésions cutanées à l'aide du dataset HAM10000. MobileNet a été choisi en raison de son architecture légère et de sa faible complexité computationnelle tout en conservant de bonnes performances de classification.

L'objectif principal de ce travail est de développer un système capable de classifier automatiquement les images dermoscopiques en sept catégories de lésions cutanées.

En complément, une application web a été développée en utilisant FastAPI et Gradio afin de permettre des prédictions en temps réel.

2. Travaux Liés

Plusieurs études ont exploré l'utilisation des techniques de deep learning pour la classification du cancer de la peau.

Les approches traditionnelles de machine learning nécessitaient une extraction manuelle des caractéristiques telles que la couleur, la texture et la forme des lésions.

Cependant, ces méthodes présentaient souvent des performances limitées par rapport aux approches de deep learning.

Des architectures CNN modernes telles que

MobileNet est devenu populaire grâce à sa structure légère et son efficacité, notamment dans les environnements disposant de ressources computationnelles limitées.

Son architecture repose sur les convolutions séparables en profondeur (Depthwise Separable Convolutions), ce qui réduit considérablement le nombre de paramètres et le coût de calcul.

De nombreux chercheurs ont appliqué MobileNet à des tâches d'imagerie médicale et ont obtenu des résultats satisfaisants dans la classification des lésions cutanées. C'est pourquoi MobileNet a été choisi dans ce travail.

3. Description du Dataset

Le dataset utilisé dans cette étude est le dataset HAM10000. HAM10000 signifie « Human Against Machine with 10000 training images ».

Il s'agit de l'un des datasets les plus utilisés dans les recherches sur la classification des lésions cutanées.

Le dataset contient des images dermoscopiques réparties en sept classes différentes.

Classe	Description
--------	-------------

akiec	Kératoses actiniques et carcinome intraépithélial
bcc	Carcinome basocellulaire
bkl	Lésions kératosiques bénignes
df	Dermatofibrome
mel	Mélanome
nv	Naevus mélanocytaires
vasc	Lésions vasculaires

Les images ont été collectées à partir de différentes sources cliniques et populations, ce qui rend le dataset adapté à l'évaluation des modèles de deep learning.

4. Prétraitement des Données

Le prétraitement des données constitue une étape essentielle dans les systèmes de deep learning car il améliore la stabilité et la capacité de généralisation du modèle.

Plusieurs opérations de prétraitement ont été appliquées dans ce travail.

4.1 Redimensionnement des Images

Toutes les images ont été redimensionnées à une taille de 224×224 pixels afin de correspondre à la taille d'entrée requise par l'architecture MobileNet.

4.2 Normalisation

Les valeurs des pixels ont été normalisées en les divisant par 255 afin d'obtenir des valeurs comprises entre 0 et 1.

4.3 Augmentation des Données

Des techniques d'augmentation des données ont été utilisées afin de réduire le surapprentissage (overfitting) et améliorer la diversité des données d'entraînement.

Les transformations appliquées incluent :

- Rotation
- Retournement horizontal
- Zoom
- Décalage des images

Ces transformations ont permis au modèle d'apprendre des caractéristiques plus robustes.

4.4 Division du Dataset

Le dataset a été divisé en trois sous-ensembles :

- Ensemble d'entraînement
- Ensemble de validation
- Ensemble de test

L'ensemble d'entraînement est utilisé pour entraîner le modèle, l'ensemble de validation permet de suivre les performances durant l'apprentissage et l'ensemble de test sert à l'évaluation finale.

5. Méthodologie Proposée

5.1 Architecture MobileNet

MobileNet est une architecture de réseau de neurones convolutif légère conçue pour les tâches de classification d'images.

Contrairement aux CNN traditionnels, MobileNet utilise des convolutions séparables en profondeur, ce qui réduit considérablement le coût computationnel et le nombre de paramètres.

Le transfert d'apprentissage a été utilisé dans ce travail en exploitant un modèle MobileNet pré-entraîné sur le dataset ImageNet.

Les couches de classification originales de MobileNet ont été supprimées puis remplacées par des couches personnalisées adaptées au dataset HAM10000.

L'architecture proposée est composée des couches suivantes :

- Modèle de base MobileNet
- Couche Global Average Pooling
- Couche Batch Normalization
- Couche Dense avec fonction d'activation ReLU
- Couche Dropout
- Couche de sortie Softmax composée de sept neurones

La couche Softmax génère les probabilités associées aux sept classes de lésions cutanées.

5.2 Transfert d'Apprentissage

Le transfert d'apprentissage permet d'améliorer les performances et de réduire le temps d'entraînement en réutilisant les connaissances apprises sur de grands datasets comme ImageNet.

Au lieu d'entraîner le réseau depuis le début, le modèle MobileNet pré-entraîné a été ajusté pour la tâche de classification des lésions cutanées.

6. Entraînement du Modèle

Le modèle a été entraîné en utilisant les bibliothèques TensorFlow et Keras.

Paramètre	Valeur
Optimizer	Adam
Fonction de perte	categorical_crossentropy
Batch Size	16
Epochs	20
Taille d'entrée	224 × 224
Fonction d'activation	ReLU / Softmax

L'optimiseur Adam a été choisi en raison de sa rapidité de convergence et de son efficacité.

Afin de réduire le surapprentissage, des techniques de régularisation telles que le Dropout et l'augmentation des données ont été utilisées.

Des mécanismes d'arrêt anticipé (Early Stopping) et de réduction dynamique du taux d'apprentissage ont également été appliqués.

7. Résultats Expérimentaux

Le modèle MobileNet proposé a obtenu des performances satisfaisantes sur le dataset HAM10000.

Les courbes d'entraînement et de validation ont montré un comportement stable avec une réduction du surapprentissage.

L'évaluation finale a démontré que le modèle était capable d'apprendre des caractéristiques visuelles importantes liées aux différentes lésions cutanées.

La matrice de confusion ainsi que le rapport de classification ont été utilisés pour analyser les performances du modèle sur chaque classe.

Certaines classes ont obtenu de meilleurs résultats que d'autres en raison du déséquilibre du dataset et des similarités visuelles entre certaines lésions.

Globalement, MobileNet a montré une bonne capacité de classification tout en conservant une faible complexité computationnelle.

8. Système de Déploiement

Afin de rendre le modèle accessible en temps réel, un système de déploiement a été développé à l'aide de FastAPI et Gradio.

8.1 Backend FastAPI

FastAPI a été utilisé pour développer le backend responsable de la réception des images et de la génération des prédictions.

Le backend réalise les opérations suivantes :

1. Réception de l'image
2. Prétraitement de l'image
3. Chargement du modèle MobileNet entraîné
4. Génération de la prédiction
5. Retour du résultat

8.2 Interface Gradio

Gradio a été utilisé pour créer une interface graphique interactive.

L'interface permet aux utilisateurs de :

- Télécharger une image de lésion cutanée
- Envoyer l'image au backend
- Afficher la prédiction et le score de confiance

L'application développée permet ainsi une prédiction en temps réel.

9. Discussion

Les résultats expérimentaux montrent que les modèles de deep learning peuvent classer efficacement les lésions cutanées.

MobileNet offre un bon compromis entre précision et efficacité computationnelle.

L'une des principales limites du dataset HAM10000 est le déséquilibre des classes, certaines catégories contenant beaucoup plus d'images que d'autres.

Ce déséquilibre peut affecter les performances du modèle sur les classes minoritaires.

Malgré cette limitation, le transfert d'apprentissage et les techniques d'augmentation des données ont permis d'améliorer la robustesse du modèle.

Comme perspectives futures, plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- Utilisation de datasets plus volumineux
- Utilisation d'architectures plus avancées comme EfficientNet ou ResNet
- Utilisation des techniques d'ensemble learning
- Déploiement sur des plateformes cloud
- Développement d'une application mobile

10. Conclusion

Dans ce travail, une approche basée sur le deep learning a été proposée pour la classification automatique du cancer de la peau à l'aide du dataset HAM10000 et de l'architecture MobileNet.

Le système proposé exploite le transfert d'apprentissage, les techniques de prétraitement et l'augmentation des données afin d'améliorer les performances de classification.

Les résultats expérimentaux ont montré que MobileNet peut classifier efficacement les images de lésions cutanées tout en conservant une faible complexité computationnelle.

De plus, un système complet de déploiement basé sur FastAPI et Gradio a été développé pour permettre des prédictions en temps réel.

Cette approche peut contribuer à assister les dermatologues dans la détection précoce du cancer de la peau et à améliorer les services de santé.

Références

- [1] Tschandl, P., Rosendahl, C., and Kittler, H. "The HAM10000 dataset: A large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions." Scientific Data, 2018.
- [2] Howard, A. G., et al. "MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications." arXiv preprint arXiv:1704.04861, 2017.
- [3] Chollet, F. "Xception: Deep Learning with Depthwise Separable Convolutions." Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017.
- [4] Goodfellow, I., Bengio, Y., and Courville, A. "Deep Learning." MIT Press, 2016.
- [5] Documentation TensorFlow : <https://www.tensorflow.org/>
- [6] Documentation FastAPI : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [7] Documentation Gradio : <https://www.gradio.app/>

